En esta actividad se inicia el desarrollo del proyecto aplicado de la unidad mediante la formulación de un problema real susceptible de ser abordado con modelos de redes neuronales. El trabajo se orienta a identificar una necesidad concreta, delimitar sus variables relevantes y proponer un conjunto de datos que permita analizarla de manera rigurosa. A través del trabajo colaborativo, se justifica la pertinencia del enfoque de modelado, se evalúa la calidad y viabilidad del dataset y se establecen los criterios que guiarán el desarrollo posterior del proyecto. Este avance sienta las bases para un proceso de análisis orientado a la toma de decisiones basada en datos.

Descripción

Se formula un problema real que pueda abordarse mediante una red neuronal, justificando su relevancia y definiendo el conjunto de datos a utilizar. Se establece el contexto del problema, objetivos, variables a analizar, fuente de datos, criterios de calidad del dataset y justificación del uso de un modelo neuronal frente a alternativas más simples como los modelos lineales.

Entregable

Propuesta del proyecto en formato PDF de máximo 5 páginas o presentación (PowerPoint o Canva) de máximo 10 diapositivas.4

Recomendaciones para la entrega

Formular un problema concreto, relevante y medible. Verificar que los datos permitan el entrenamiento del modelo. Justificar por qué una red neuronal es adecuada. Distribuir roles y documentar acuerdos del equipo. La IA puede apoyar la exploración inicial, pero la formulación y justificación deben ser propias.

Validar el documento; Guía_Proyecto_Unidad_1 (ver en el apartado de entrega de la actividad)

Repositorios de datos abiertos:

UCI Machine Learning Repository
https://archive.ics.uci.edu

Kaggle Datasets
https://www.kaggle.com/datasets

Google Dataset Search
https://datasetsearch.research.google.com/

Data.gov / datos abiertos gubernamentales
https://www.data.gov

Datos Abiertos Colombia
https://www.datos.gov.co

Rúbrica de evaluación

Criterios de evaluación	Actividad 4: Etapa 1 Proyecto de Aplicación									
	Excelente		Bueno		Necesita mejorar		Deficiente		No cumple con el criterio o no entrega	
	pts.	Ítem	pts.	ítem	pts.	Ítem	pts.	Ítem	pts.	Ítem
Formulación del problema	1	Formula y contextualiza el problema como pregunta analítica orientada a la toma de decisiones.	0,8	Analiza el contexto y plantea el problema como pregunta vinculada al uso de datos.	0,7	Describe el problema estableciendo una pregunta general relacionada con el contexto.	0,5	Identifica una situación susceptible de análisis de datos.	0	Entrega evidencia insuficiente para valorar la formulación del problema.
Definición de variables	1	Justifica y clasifica la variable objetivo y las predictoras estableciendo su función dentro del modelo.	0,8	Analiza las variables relevantes explicando su relación con el problema.	0,7	Describe las variables seleccionadas y su función general en el análisis.	0,5	Enumera variables asociadas al problema con caracterización básica.	0	Entrega evidencia insuficiente para valorar la definición de variables.
Selección y calidad del dataset	1,5	Evalúa la pertinencia, confiabilidad y suficiencia del dataset aplicando criterios explícitos de calidad.	1,2	Analiza la adecuación del dataset considerando coherencia con el objetivo.	1	Describe las características principales del dataset y su relación con el problema.	0,7	Reconoce las características generales del dataset utilizado.	0	Entrega evidencia insuficiente para valorar la selección del dataset.
Justificación del uso de redes neuronales	1	Argumenta la pertinencia del modelo neuronal frente a alternativas lineales considerando complejidad y estructura de datos.	0,8	Analiza la elección del modelo explicando su coherencia con el problema.	0,7	Describe el modelo seleccionado y su propósito en el análisis.	0,5	Identifica el modelo propuesto dentro del enfoque metodológico.	0	Entrega evidencia insuficiente para valorar la justificación metodológica.
Trabajo colaborativo y organización	0,5	Evalúa la organización del equipo evidenciando roles definidos y planificación explícita.	0,4	Analiza la organización mostrando distribución funcional de tareas.	0,4	Describe la estructura de trabajo y responsabilidades asignadas.	0,3	Reconoce la participación de los integrantes en el proceso.	0	Entrega evidencia insuficiente para valorar el trabajo colaborativo.
Total	5.0		4.0		3.5		2.5		0.0	